

# 智慧水利技术专业教学标准（高等职业教育专科）

## 1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应水利行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下智能施工与管控、智能结构监测、智能运行管理等岗位（群）的新要求，不断满足水利行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科智慧水利技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校智慧水利技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

## 2 专业名称（专业代码）

智慧水利技术（450202）

## 3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

## 4 基本修业年限

三年

## 5 职业面向

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 所属专业大类（代码）   | 水利大类（45）                                          |
| 所属专业类（代码）    | 水利工程与管理类（4502）                                    |
| 对应行业（代码）     | 水利和水运工程建筑（482）、水利管理（76）                           |
| 主要职业类别（代码）   | 水利水电建筑工程技术人员（2-02-18-12）、水利工程管理工程技术人员（2-02-21-03） |
| 主要岗位（群）或技术领域 | 智能施工与管控、智能结构监测、智能运行管理……                           |
| 职业类证书        | 土木工程混凝土材料检测、建筑信息模型（BIM）、大坝安全智能监测……                |

## 6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗

敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向水利行业的水利水电建筑工程技术人员、水利工程管理工程技术人员等职业，能够从事智能施工与管控、智能结构监测、智能运行管理工作的高技能人才。

## 7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握工程信息化建模、智能测量、水力分析与计算、水工建筑物、智慧水利等方面的专业基础理论知识；具有适应产业数字化发展需求的数字技能，掌握专业信息技术能力，基本掌握水利行业建设和管理领域数字化的技能；

（6）掌握水工建筑物基本材料检测、结构测量与安全智能监测技术，具有利用信息化手段、现代测量设备对水工建筑物进行材料检测、结构测量与监测能力；

（7）掌握水利工程建设、施工管理、结构监测、运行管理等方面的智慧技术应用基础知识；具有应用智慧、智能技术进行水利工程建设、施工管理、结构监测、运行管理的能力；

（8）掌握智能建造施工技术、BIM 化施工组织与管理的技术技能，具有组织现场施工、智能管理的能力；具备应用水利智能化主流技术、水利智慧应用典型场景与模式的能力；

（9）掌握自动化监控、数据分析、物联网等基础知识，具有智能化监测设备布设安装、结构智能运行与维护的实践能力；

（10）掌握与本专业相关的法律法规、信息技术、绿色生产、环境保护、安全等相关知识；掌握水利工程新技术、新规范、新标准、新工艺；具有行业规范和标准的使用能力；

（11）具备利用软件编制招投标文件、电子评标能力，具有熟练运用造价软件进行造价管理的能力；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能。

（13）具有探究学习、终身学习和可持续发展能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(14) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(15) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(16) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

## 8 课程设置及学时安排

### 8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

#### 8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、水文化、中国水利史等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

#### 8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

##### (1) 专业基础课程

主要包括：工程信息化绘图与建模技术、物联感知与 3S 测量技术基础、工程地质与土工技术、工程力学与混凝土结构、水工建筑物基础、建筑材料检测、水力分析与计算、电工基础、智慧水利概论等领域的内容。

##### (2) 专业核心课程

主要包括：闸站智能运行与维护、智能施工及管控技术、水利工程造价与招投标、水工建筑物结构智能量测系统、自动化监控系统、Python 数据分析等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

| 序号 | 课程涉及的主要领域     | 典型工作任务描述                      | 主要教学内容与要求                                                                                                                                                     |
|----|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 闸站智能运行与维护     | ① 泵站、闸站运行管理。<br>② 泵站闸站维护与养护   | ① 掌握闸站智能化运行原理，无人值守技术及实现原理。<br>② 掌握闸站自动装置的作用、主要结构、工作原理。<br>③ 掌握智能运行管理规程、安全生产制度。<br>④ 能够进行试运行操作、闸站运行的启闭、紧急停机操作。<br>⑤ 掌握常见自动化运行故障的分析与处理                          |
| 2  | 智能施工及管控技术     | ① 基于 BIM 的施工组织设计。<br>② 施工过程管理 | ① 掌握常规施工技术、大体积混凝土通水冷却智能温控技术、混凝土坝施工数字化监控技术、基础处理数字化灌浆技术、边坡开挖爆破高精控制技术和智能安全管理等知识。<br>② 能解决现代化施工技术问题、BIM 化施工管理问题，会拟定施工方案。<br>③ 具备施工员的施工实践能力，以及解决工程施工中实际问题和培养生产实践能力 |
| 3  | 水利工程造价与招投标    | ① 工程造价管理。<br>② 招标文件与投标文件编制    | ① 掌握水利水电基本建设、水利水电工程造价、工程定额、基础单价、建筑与安装工程单价、设计总概算编制、投资估算、完工结算及竣工决算等知识。<br>② 掌握水利水电工程招标、投标、造价电算化等知识，能够利用 BIM 生成造价清单。<br>③ 能够利用造价软件编制一般的工程造价和招投标文件，达到二级造价师的职业资格标准 |
| 4  | 水工建筑物结构智能量测系统 | ① 大坝、引调水工程安全监测。<br>② 河道安全监测   | ① 掌握三维激光扫描仪、无人机、无人船测量系统等量测技术。<br>② 熟练掌握水准仪、全站仪、GNSS 测量仪等设备的检验校正和使用方法。<br>③ 能够利用新型设备开展结构变形观测、渗压力监测、水位监测等观测技术。<br>④ 掌握比较完善系统的测量数据整理基本知识                         |

续表

| 序号 | 课程涉及的主要领域   | 典型工作任务描述                                     | 主要教学内容与要求                                                                                                                            |
|----|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 自动化监控系统     | ① 自动化系统设计与优化。<br>② 监控系统检修与故障处理               | ① 掌握监控系统的基本类型、监控结构的基本类型、监控系统的功能及性能指标、智能化监测及实例、LCU 结构顺序控制、自动控制原理。<br>② 掌握自动化监控系统结构与运行原理，熟悉采集信号处理方式。<br>③ 熟悉 LCU 控制逻辑；熟悉视频监控与系统控制的实现方式 |
| 6  | Python 数据分析 | ① 水利工程施工过程控制、监测系统、运行维护。<br>② 数据的提取与分析、数据报告编制 | ① 掌握 N 维数据的表达及科学计算的基本概念和运算方法。<br>② 掌握绘制坐标系、散点图、极坐标图等直观展示数据趋势和特点的方法。<br>③ 掌握 Series 和 DataFrame 数据类型的表示和基本使用                          |

### （3）专业拓展课程

主要包括：水利工程智能调度与防汛、专业外语、水工钢结构、工程资料档案管理、道路与桥梁工程概论、水电站与泵站概论、房屋建筑概论、建设监理实务、水利工程经济、小型水利工程设计等领域的内容。

#### 8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

##### （1）实训

在校内外进行智慧测量技术、CAD/BIM 项目化、建筑材料检测、现代监测技术、水力分析与计算、Python 数据分析、水工建筑物监测设备布设方案编制、工程建设智能管控技术、智能施工工艺、电子招投标、自动化控制与应用、水利工程智能运行维护、水利工程智能调度与防汛、水电站及泵站智能运行系统等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

##### （2）实习

在水利和水运工程建筑、水利管理行业的施工、运行与维护企业（机构、单位）进行智能施工与管控、智能结构监测、智能运行管理等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

#### 8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

#### 8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

### 9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

#### 9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

#### 9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外水利和水运工程建筑、水利管理行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力，在本专业改革发展中起引领作用。

#### 9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有水利水电工程、水利水电工程管理等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

#### 9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实

际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

## 10 教学条件

### 10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

#### 10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

#### 10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展智慧测量技术、现代监测技术、CAD/BIM 项目化、建筑材料检测、水力分析与计算、Python 数据分析、水工建筑物监测设备布设方案编制、工程建设智能管控技术、智能施工工艺、电子招投标、自动化控制与应用、水利工程智能运行维护、水利工程智能调度与防汛、水电站及泵站智能运行系统等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

##### （1）智慧感知与测量技术实训基地

室内仪器室配备经纬仪、水准仪、全站仪、GNSS 测量仪、激光测距仪、无人机等设备设施，以及北斗多星监测接收、结构沉降、渗流、应力应变、温度、结构动力特性等量测设备，室外具备以物联网为基础的模拟工程现场，用于工程测量、结构特性监测、现代监测技术、远程感知等实训教学。

##### （2）水利 BIM 技术实训室

配备计算机、投影仪、智慧黑板等设备和常用办公软件、BIM 软件平台，用于 CAD/BIM 绘图与识图以及项目化等实训教学。

##### （3）建筑材料检测实验室

配备水泥净浆搅拌机、砂浆搅拌机、振动台、摇筛机、混凝土万能试验机、混凝土搅拌机等设备设施，用于水利工程材料与检测等实验教学。

##### （4）自动化控制与应用实训室

配备电力系统微机保护实训系统、电力系统微机变压器保护实训系统、基于 PLC 的自动化控制系统等，用于自动化控制与应用等实训教学。

#### （5）水利工程虚拟仿真实训室

配备计算机、投影仪、智慧黑板等设备和常用办公软件，水工建筑物模拟、水利施工模拟、无人驾驶碾压作业、温控供水及回水控制、自动监控与测试等系统，VR 虚拟仿真软件及基于 BIM 的工程施工过程管理与控制系统等，用于专业认识实习和水利工程施工等实训教学。

#### （6）项目管理实训室

配备计算机、投影仪、智慧黑板等设备和常用办公软件、BIM 化项目管理软件、水利工程施工实体体验设施、水利工程沉浸式 VR 安全体验设施等，用于施工组织设计、项目管理资料整编、施工安全体验、工程监理实训、工程造价与招投标等实训教学。

#### （7）水利工程信息化实训中心

配备计算机、投影仪、智慧黑板等设备，大坝、水文检测设备及常用办公软件、Python 数据分析、泵站仿真运行软件、防汛抢险模拟系统等，用于水利工程运行管理、闸站设备维修与管护等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

#### 10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供智能施工与管控、智能结构监测、智能运行管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

### 10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

#### 10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

#### 10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：水利行业政策、法规、规范、行业标准、职业标准、工程师手册等技术类和案例类图书。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

### 10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

## 11 质量保障和毕业要求

### 11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

### 11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。